



Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

**Relatorios de Implementacoes de Metodos da Disciplina
Analise Numerica**

Relatorio de implementacoes realizadas

por Reinan Lopes Argolo

Disciplina Analise Numerica.

Curso Ciencia da Computacao

Semestre 2026.1

Professor Gesil Sampaio Amarante II

Ilheus – BA

2026

Sumário

1	Linguagem escolhida e justificativas	1
2	Regressao Linear por Minimos Quadrados	2
2.1	Estrategia de implementacao	2
2.2	Estrutura dos arquivos de entrada e saida	2
2.3	Problemas teste	2
2.4	Dificuldades enfrentadas	2
3	Minimos Quadrados Polinomial	3
3.1	Caso discreto	3
3.2	Caso continuo	3
3.3	Arquivos de entrada e saida	3
4	Consideracoes finais	4

Lista de Figuras

1 Linguagem escolhida e justificativas

As implementações dos métodos numéricos foram feitas em Python, sem o uso de bibliotecas prontas para os algoritmos numéricos. A linguagem foi escolhida por ter sintaxe simples, boa legibilidade e recursos nativos suficientes para manipulação de arquivos texto e CSV em UTF-8.

As bibliotecas padrão usadas no projeto ficam restritas a tarefas auxiliares, como leitura e escrita de arquivos, cálculos matemáticos elementares e organização de caminhos. Dessa forma, a parte numérica continua implementada diretamente no código do projeto, permitindo acompanhar cada fórmula usada.

2 Regressao Linear por Minimios Quadrados

2.1 Estrategia de implementacao

O metodo calcula a reta

$$y = ax + b$$

que melhor se ajusta a um conjunto de pontos pelo criterio dos minimos quadrados. Os coeficientes sao obtidos pelas somas acumuladas de x , y , xy e x^2 , sem uso de bibliotecas prontas de regressao.

O coeficiente angular e calculado por

$$a = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

e o coeficiente linear por

$$b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

O codigo tambem calcula o coeficiente de correlacao de Pearson, o coeficiente de determinacao e o desvio padrao dos residuos. O tratamento de erro impede a execucao quando todos os valores de x sao iguais, pois nesse caso o denominador da formula de a fica nulo.

2.2 Estrutura dos arquivos de entrada e saida

Os arquivos de entrada sao textos em UTF-8, com um ponto por linha:

```
1 1 1.2
2 2 1.9
3 3 3.2
```

Listing 1: Formato de entrada em TXT

O arquivo CSV de saida tambem e salvo em UTF-8. Ele contem os pontos originais, os valores preditos pela reta ajustada, os residuos e, ao final, os indicadores globais do ajuste.

2.3 Problemas teste

Esta secao deve ser preenchida com pelo menos tres problemas aplicados. Para cada problema, recomenda-se registrar os dados de entrada, a reta obtida, os residuos e uma verificacao numerica dos resultados.

2.4 Dificuldades enfrentadas

Uma dificuldade importante e manter a implementacao simples sem abrir mao das validacoes. Por isso, a leitura dos arquivos e a geracao dos CSVs foram separadas em funcoes auxiliares, enquanto as formulas numericas permanecem em funcoes especificas do metodo.

3 Minimos Quadrados Polinomial

3.1 Caso discreto

No caso discreto, a entrada e um conjunto de pontos (x_i, y_i) . Para ajustar um polinomio de grau m ,

$$p(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_mx^m,$$

o codigo monta as equacoes normais usando somatorios. A matriz do sistema recebe os termos $\sum x_i^{j+k}$, enquanto o vetor independente recebe os termos $\sum y_i x_i^k$.

Depois de montar o sistema, os coeficientes sao encontrados por eliminacao de Gauss implementada no proprio projeto.

3.2 Caso contínuo

No caso contínuo, o objetivo e aproximar uma funcao $f(x)$ em um intervalo $[a, b]$. As equacoes normais usam integrais:

$$\int_a^b p(x)x^k dx = \int_a^b f(x)x^k dx.$$

As integrais de potencias de x , que formam a matriz, sao calculadas pela formula exata. Ja as integrais que envolvem $f(x)$ sao aproximadas pela regra composta de Simpson, tambem implementada diretamente no codigo.

3.3 Arquivos de entrada e saida

O caso discreto le 'input/mmq_discreto.txt', com um ponto por linha. O caso contínuo le 'input/mmq_continuo.txt', com os parametros 'funcao', 'a', 'b', 'grau' e 'subintervalos'.

Ambos os metodos escrevem CSV em UTF-8 na pasta 'output', contendo o polinomio encontrado, os coeficientes e uma tabela de comparacao entre os valores reais e os valores aproximados.

4 Consideracoes finais

Ao longo das implementacoes, a prioridade sera manter os algoritmos numericos visiveis no codigo, com entradas e saidas padronizadas em UTF-8. Essa organizacao facilita a inclusao de novos metodos e a reproducao dos testes descritos no relatorio.

Referências

- [1] FRANCO, Neide Bertoldi. *Calculo Numerico*. Sao Paulo: Pearson, 2006.